

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 108. (1 t.)
- ☐ A) $6\sqrt{3}$
- ☐ B) $9\sqrt{3}$
- ☐ C) $3\sqrt{12}$
- ☐ D) $18\sqrt{3}$
- 2.** Skaičių 0,000072 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
- ☐ A) $7,2 \cdot 10^{-4}$
- ☐ B) $7,2 \cdot 10^{-5}$
- ☐ C) $72 \cdot 10^{-5}$
- ☐ D) $7,2 \cdot 10^5$
- 3.** Apskaičiuok: 512. (1 t.)
- _____
- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
- ☐ A) 1,25
- ☐ B) $-3/7$
- ☐ C) $\sqrt{14}$
- ☐ D) $\sqrt{64}$
- 5.** Rask skaičių 105 ir 140 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)
- _____
- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
- a) $3^{-2} =$ _____
- b) $(5^3 \cdot 5^{-1}) : 5 =$ _____
- 7.** Dviratis kainavo 150 Eur. Kaina padidinta 12 %. Kokia nauja kaina? (1 t.)
- _____
- 8.** Geltonų ir žalių ženkliukų skaičių santykis yra 4 : 9. Iš viso yra 78 ženkliukų. Kiek jų yra geltonų? (1 t.)
- _____
- 9.** Apskaičiuok: $|-12| - 49$. (1 t.)
- _____
- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
- 8; -2,7; $1/4$; 2.
- _____

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 600 Eur. Taikomos 4 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

- 12.** Išspręsk nelygybę: $5x - 2 \geq 18$. (1 t.)

- 13.** Muziejaus bilieto kaina yra x Eur. Perkant 2 tokius vienetus dar taikomas 6 Eur mokestis. Iš viso sumokėta 30 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A) $2x + 6 = 30$
☐ B) $2(x + 6) = 30$
☐ C) $x + 2 + 6 = 30$
☐ D) $6x + 2 = 30$

- 14.** Atskliausk ir suprastink: $(a - 9)(a + 9)$. (1 t.)

- 15.** Kavinėje pica kainuoja p Eur, o sultys - s Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 3p + 2s &= 24 \\ p + s &= 9 \end{aligned}$$

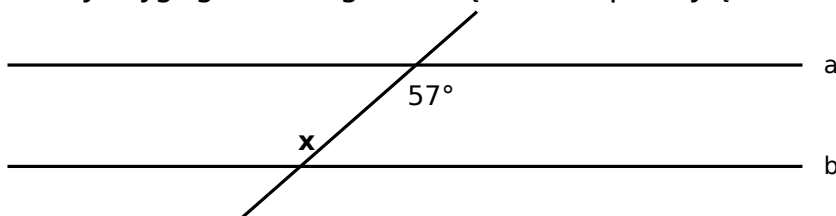
- a) $p =$ _____
 b) $s =$ _____

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi $y = -4x + 7$. Kokia y reikšmė, kai $x = -1$? (1 t.)

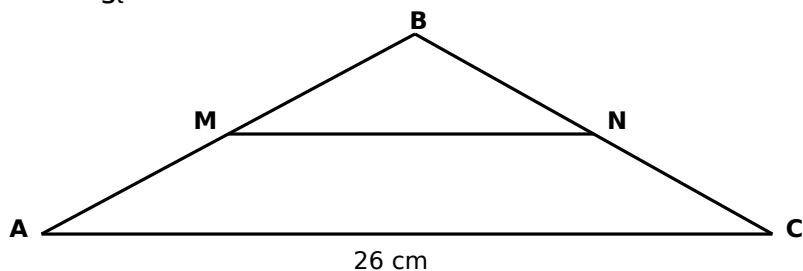
- 17.** Išspręsk lygtį $x^2 - 100 = 0$. Užrašyk abi x reikšmes. (1 t.)

- 18.** 8 vienodi darbininkai darbą atlieka per 9 val. Per kiek laiko tą patį darbą atliktų 12 tokie patys darbininkai, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

- 19.** Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo x dydį. (1 t.)



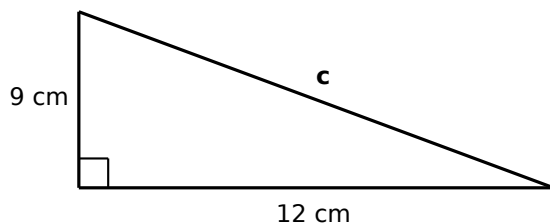
- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai. $AC = 26$ cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)

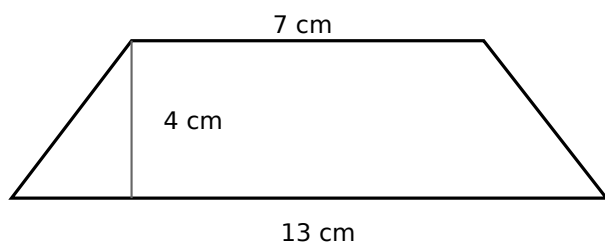
- ☐ A) 8, 15, 17
☐ B) 9, 12, 16
☐ C) 5, 8, 10
☐ D) 10, 10, 14

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 9 cm ir 12 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę c ; b) apskaičiuok trikampio plotą S . (2 t.)



- a) $c =$ _____
 b) $S =$ _____

- 23.** Apskaičiuok trapecijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)

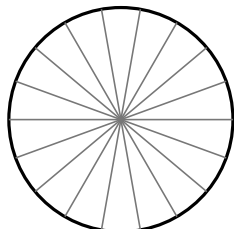


- 24.** Apskritimo spindulys yra 6 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su π . (1 t.)

25. Skritulio spindulys yra 5 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su π . (1 t.)

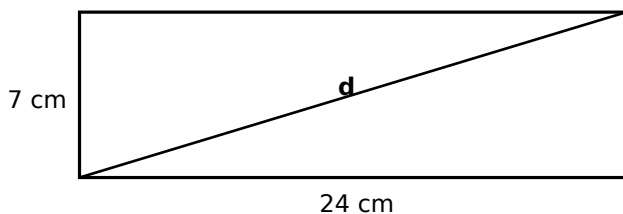
26. Lygiagretainio pagrindas yra 8 cm, o į jį nuleista aukštinė - 7 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą. (1 t.)

27. Apskritimas padalytas į 18 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis? (1 t.)

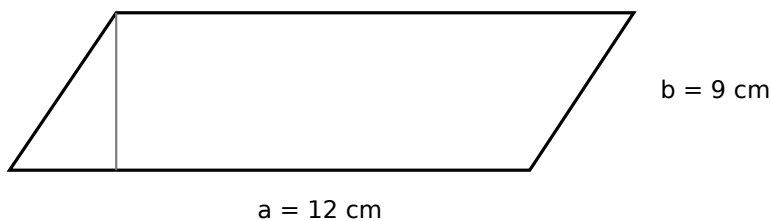


18 lygių dalių

28. Stačiakampio kraštinės yra 7 cm ir 24 cm. Rask jo įstrižainės d ilgį. (1 t.)



29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę $a = 12$ cm; b) rask aukštinę į kraštinę $b = 9$ cm. (2 t.)



Lygiagretainio plotas yra 72 cm^2 .

a) $h(a) =$ _____

b) $h(b) =$ _____

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra 36° . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti? (1 t.)

- 31.** Maišelyje yra 6 raudoni, 2 mėlyni ir 4 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A) $1/6$
☐ B) $1/4$
☐ C) $1/3$
☐ D) $1/2$

- 32.** 5 mokinių testo balų vidurkis yra 7. 4 mokinių balai: 5, 6, 8, 9. Koks likusio mokinio balas? (1 t.)

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

Rezultatas	1	2	3	4
Dažnis	4	3	5	2

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a) $P(\text{herbas}) =$ _____

b) $P(\text{herbas ir skaičius, dalus iš 3}) =$ _____

- 35.** Mokinys turi 2 skirtingas striukes, 4 skirtingas kelnes ir 3 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti, pasirinkdamas po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)
